

【统计学方法及其应用】第3次小作业

数据约简

注意：

1. 计算和证明题要写出推导的详细过程，只写答案扣一半的分数
2. 尽量上传pdf文件，如果手写答案则扫描成pdf文件
3. 本次作业截止日期为2025年10月21日

基本任务

1. 阅读《统计推断》(George Casella, Roger L. Berger著)第六章相关内容

作业

1. 设随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自均匀分布 $U(0, \theta)$ ，其中 $\theta > 0$ 为未知参数。

- (a) 写出样本的似然函数 $L(\theta; x_1, \dots, x_n)$;
- (b) 证明统计量 $T(X) = \max(X_1, \dots, X_n)$ 是 θ 的一个充分统计量;
- (c) 判断 $T(X)$ 是否也是最小充分统计量，并说明理由;

2. 设随机样本 $X_1, \dots, X_n$ 的最小和最大顺序统计量分别是 $X_{(1)}$ 和 $X_{(n)}$ ，验证 $R_n = X_{(n)} - X_{(1)}$ 的分布函数为

$$F_{R_n}(x) = n \int_{-\infty}^{\infty} [F(y+x) - F(y)]^{n-1} f(y) dy$$

其中 $F(y)$ 为总体的分布函数， $f(y)$ 为总体的密度函数。

3. 设独立随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的概率密度函数为

$$f_{X_i}(x | \theta) = \begin{cases} e^{i\theta-x}, & x \geq i\theta, \\ 0, & x < i\theta, \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数。证明统计量

$$T = \min_{1 \leq i \leq n} \frac{X_i}{i}$$

是参数 θ 的充分统计量。

4. 设随机样本 $X_1, \dots, X_n$ 取自指数族分布总体，即

$$f(x|\theta) = h(x)c(\theta)\exp\left[\sum_{i=1}^k \omega_i(\theta)t_i(x)\right], \theta = (\theta_1, \dots, \theta_d), d \leq k$$

- (a) 验证 $T(X) = (\sum_{i=1}^n t_1(X_i), \dots, \sum_{i=1}^n t_k(X_i))$ 是 θ 的一个充分统计量；
- (b) 根据上述结论，举两个指数族分布的例子并求出其充分统计量（课堂上讲过的除外）。